

WES 型实用堰泄流能力与堰流水面线计算程序

技术确认问卷

问卷编号 WES-Q-002
编制单位 项目开发方（智能体）
编制日期 2026 年 9 月 14 日
技术依据 SL 253-2018《溢洪道设计规范》（水利部官方免费公开版）
回答人 水利工程师 （签字：_____ 日期：_____）

填写说明（请先阅读）

- 本问卷为自包含文件。所有背景、公式、取值与出处均已列出，无需查阅任何其他文件即可作答。
- 绝大多数条目只需勾选 ☐；若选「更正」或「其他」，请在横线上填写具体内容。
- 文中标注的「印张页」指 SL 253-2018 正文页码；「PDF 页」指官方扫描件页码（PDF 页 = 印张页 + 7）。
- 第 3 部分是强制确认项。项目文件规定：「任何经验系数、查表值、适用范围必须由工程师确认」，故该部分所有取值在您勾选「确认」前，不得写入程序代码。
- 本问卷不含任何未决的猜测内容；凡开发方无法从标准确证之处，均已明确标注「待核」。

1. 项目当前状态

已完成

- SL 253-2018《溢洪道设计规范》官方原件（水利部，195 页）已取得，完整性校验通过（页数、字节数、文件尾结构均与官方一致）。
- 附录 A（水力设计计算公式）中的泄流能力、堰面曲线、泄槽水力计算条款及全部系数表已逐页核对。核对中对公式与符号采用了 600 1200 DPI 局部放大复核，以排除扫描件识读误差。

已由您确认的决策

- 以 AGENTS.md v1.0 为执行基线；
- 技术依据收敛为 SL 253-2018 单一来源（不采用外部文献的拟合公式，不做独立数据验证）；
- 原列作「补充依据」的 DL/T 5166-2002 已被 NB/T 10867—2021 替代，改用后者；
- 开发工具链采用 flake devShell；
- 阶段 0（脚手架）暂缓，先完成标准获取。

当前状态 未创建任何脚手架，未编写任何计算代码，未向 docs/FORMULAS.md 写入任何内容。

2. 需您裁决的事项（共 7 项）

Q1 淹没系数 σ_s 的实现方式

背景 标准附录 A.2.1 规定： σ_s 为「淹没系数，可查图 A.2.1-3」。该图为曲线族：横轴为 $\frac{P_1}{H_d}$ （约 0~4），纵轴为 $\frac{h_s}{H_0}$ （约 0~1.0），曲线取值分别为 $\sigma_s = 1.00, 0.98, 0.96, 0.94, 0.92, 0.90, 0.85, 0.80, 0.70, 0.60, 0.50, 0.20$ 。（出处：SL 253-2018 附录 A.2.1，印张页 46、49）

难点 曲线图无法直接「查表」。程序必须先把图变成可计算的形式，而这一步若无您认可的依据，就属于项目文件明令禁止的「自行假设系数」。

请裁定

- ☐ A. 由开发方按图数字化为数值表，程序中查表 + 双线性插值。（开发方推荐）
☐ B. 由开发方拟合为解析式（注意：需您指定可接受的拟合依据，否则不可采用）
☐ C. 由您提供现成的 σ_s 数值表或拟合式（请附于问卷后）
☐ D. 程序不自动取值，由使用者在界面按图人工读图输入

补 数字化网格间距建议 _____；是否要求程序对超出图范围的情形给出警告？ ☐ 需要 ☐ 不需要

Q2 水面线方程的结构

背景 标准附录 A.3.1 规定（印张页 53）：

$$\Delta l_{1-2} = \frac{\left(h_2 \cos \theta + \alpha_2 \frac{v_2^2}{2g}\right) - \left(h_1 \cos \theta + \alpha_1 \frac{v_1^2}{2g}\right)}{i - |J|}$$
$$|J| = n^2 \frac{|v|^2}{|R|^{\frac{4}{3}}}, \quad |v| = \frac{v_1 + v_2}{2}, \quad |R| = \frac{R_1 + R_2}{2}$$

其中： $\alpha_1 = \alpha_2 = 1.05$ （标准给定定值）； n 为泄槽槽身糙率系数，查附录表 A.8。该公式中没有独立的局部损失项。

与项目文件的冲突 AGENTS.md § 5.4 要求的能量方程形式为 $h_f + h_j$ （沿程损失 + 局部损失）两项。

请裁定

☐ A. 按标准 A.3.1 实现（以 $i - |J|$ 表达损失， $\alpha = 1.05$ ，不另设 h_j ）。（开发方推荐）

☐ B. 按标准实现，另加局部损失项 h_j 。若选此项，请给出 h_j 的公式与系数来源：

☐ C. 其他：_____

Q3 本期适用的堰型范围

背景 标准附录 A.2 除 WES 实用堰外，还包含：A.2.2 带胸墙的孔口实用堰、带胸墙孔口式平底闸；A.2.3 宽顶堰（直角与斜面、圆形进口底坎两种形式）；A.2.4 驼峰堰（a、b 两型，含流量系数的幂函数公式）。

请确认本期范围

☐ A. 仅「开敞式 WES 型实用堰」（含闸墩侧收缩、淹没影响）。（开发方推荐）

☐ B. 另需包含（可多选）：☐ 驼峰堰 ☐ 宽顶堰 ☐ 带胸墙孔口堰

Q4 上游堰面型式的支持范围

背景 标准表 A.1.1 给出 4 种上游堰坡度：3:0（铅直）、3:1、3:2、3:3；表 A.2.1-2 给出 3:1、3:2、3:3 的上游堰坡修正系数 c ；铅直堰面时 $c = 1.0$ 。

请确认

☐ A. 支持上述 4 种坡度 3:0 / 3:1 / 3:2 / 3:3。（开发方推荐）

☐ B. 仅支持 3:0（铅直上游堰面）

☐ C. 还需支持其他坡度：_____

Q5 迭代收敛判据的口径

背景 项目文件规定「迭代收敛容差 $\leq 1 \times 10^{-6}$ 」。泄流计算需迭代求解堰上总水头与流量（ $H_0 = H + \frac{v^2}{2g}$ ，而 v 取决于流量 Q ），二者互相耦合。但 1×10^{-6} 未指明是绝对残差还是相对残差，也未指明对哪一个量判定。

两种口径的实际差别：若按相对残差 1×10^{-6} ，相当于要求 7 位有效数字收敛，一般 3~5 次迭代即可达到；若按 Q 的绝对残差 $1 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{s}$ ，则相当于百万分之一立方米每秒，通常难以在合理迭代次数内达到。故此项须明确。

请裁定

☐ A. 相对残差，对 Q 与 H_0 分别判定。（开发方推荐）

☐ B. 绝对残差（量纲： Q 用 m^3/s ， H_0 用 m ）

☐ C. 绝对与相对同时满足

☐ D. 其他：_____

补 最大迭代次数：_____（建议 50）；不收敛时：☐ 明确报错并停止 ☐ 提示并输出最后一次结果

Q6 项目文件（AGENTS.md）的修订

背景 核对标准原文后发现：项目文件 § 5.1、§ 5.3、§ 5.4 的符号定义与标准不符（例如项目文件把标准中的「上游堰坡影响修正系数 c 」误作「单位系数 C 」，把总水头 H_0 写作堰上水头 H_w ）；另有 6 处因「仅采用 SL 253」这一方案需要修订。合计 10 处，逐条摘要见第 4 节。

请裁定

- ☐A. 由开发方按第 4 节清单写入 AGENTS.md，经您复核后生效。（开发方推荐）
- ☐B. 由您自行修改，开发方等待新版文件
- ☐C. 暂不修改，仅在决策记录中留档

Q7 阶段 0 是否解锁

背景 您此前指示「暂缓阶段 0，先获取标准文件」。现标准已取得并核对完毕。阶段 0 的内容仅为：工程脚手架、文档骨架、空壳 PWA —— 不含任何计算逻辑。

请裁定

- ☐A. 现在解锁阶段 0。（开发方推荐）
- ☐B. 继续暂缓
- ☐C. 其他：_____

3. 标准取值确认表（强制确认项）

以下各条为开发方从水利部官方 SL 253-2018 原件逐页读取的结果，公式与符号已经 600~1200 DPI 放大复核。请对每一组勾选「确认」或「更正」。凡未勾选确认的取值，开发方不会写入程序。

说明：标准原件在「表 A.2.1-1」表头处将 H_0 印作小写 h_0 ，而全文其余位置均为大写 H_0 ；经条文说明（印张页 182）明示「给出 $m = f\left(\frac{H_0}{H_d}, \frac{P_1}{H_d}\right)$ 关系」，可确认该表行变量即总水头比 $\frac{H_0}{H_d}$ 。此为标准的排版不一致，不影响物理含义。

3.1 泄流能力（附录 A.2.1，印张页 46-47）

编号	内容（照录标准原文）	确认
P1	公式（A.2.1-1）： $Q = cm\varepsilon\sigma_s B\sqrt{2g}H_0^{\frac{3}{2}}$	☐ 确认 ☐ 更正
P2	公式（A.2.1-2）： $\varepsilon = 1 - 0.2[\zeta_k + (n-1)\zeta_0]\frac{H_0}{nb}$	☐ 确认 ☐ 更正
P3	公式（A.2.1-3）： $H_0 = H + \frac{v^2}{2g}$ （式中不含动能修正系数）	☐ 确认 ☐ 更正
P4	公式（A.2.1-2）适用于 $\frac{H_0}{b} \leq 1.0$ ；当 $\frac{H_0}{b} > 1.0$ 时， $\frac{H_0}{b}$ 仍取值 1.0	☐ 确认 ☐ 更正

P5 符号定义（照录）

符号	标准原文定义	确认
Q	流量， m^3/s	☐ 确认
B	溢流堰总净宽， m ，多孔时为各孔净宽之和	☐ 确认
b	单孔宽度， m	☐ 确认
n	闸孔数目	☐ 确认
H_0	计入行进流速水头的堰上总水头， m	☐ 确认
g	重力加速度， m/s^2	☐ 确认
m	二维水流 WES 实用堰流量系数，由表 A.2.1-1 查得	☐ 确认
c	上游堰坡影响修正系数：上游堰面铅直时 $c = 1.0$ ；倾斜时由表 A.2.1-2 查得	☐ 确认
ε	闸墩侧收缩系数	☐ 确认
ζ_k	中墩形状系数，查表 A.2.1-3	☐ 确认
ζ_0	边墩形状系数：直角矩形 1.0；折线或圆形 0.7；流线形 0.4	☐ 确认
σ_s	淹没系数，查图 A.2.1-3	☐ 确认

P6 表 A.2.1-1 实用堰流量系数值（适用范围：二圆弧、三圆弧及椭圆堰头曲线。行 = $\frac{H_0}{H_d}$ ，列 = $\frac{P_1}{H_d}$ ）

$\frac{H_0}{H_d}$	$\frac{P_1}{H_d}$				
0.2	0.4	0.6	1.0	≥ 1.33	
0.4	0.425	0.430	0.431	0.433	0.436
0.5	0.438	0.442	0.445	0.448	0.451
0.6	0.450	0.455	0.458	0.460	0.464
0.7	0.458	0.463	0.468	0.472	0.476
0.8	0.467	0.474	0.477	0.482	0.486
0.9	0.473	0.480	0.485	0.491	0.494
1.0	0.479	0.486	0.491	0.496	0.501
1.1	0.482	0.491	0.496	0.502	0.507
1.2	0.485	0.495	0.499	0.506	0.510
1.3	0.496	0.498	0.500	0.508	0.513

☐ 整表确认无误

☐ 有误，请注明「行—列=正确值」：_____

P7 表 A.2.1-2 上游堰面坡度影响修正系数 c 值

上游堰面坡度 ($\Delta \frac{y}{\Delta x}$)	$\frac{P_1}{H_d}$						
0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.3	
3:1	1.009	1.007	1.004	1.002	1.000	0.998	0.997
3:2	1.015	1.011	1.005	1.002	0.999	0.996	0.993
3:3	1.021	1.014	1.007	1.002	0.998	0.993	0.988

☐ 整表确认无误 ☐ 有误，请注明：_____

P8 表 A.2.1-3 中墩形状系数 ζ_k

墩头形状	伸出距离		$L_k = 0$ 时按 $\frac{h_s}{H_0}$ 取值			
$L_k = H_s$	$L_k = 0.5H_s$	≤ 0.75	0.80	0.85	0.90	
矩形	0.20	0.40	0.80	0.86	0.92	0.98
楔形或半圆形	0.15	0.30	0.45	0.51	0.57	0.63
尖圆形	0.15	0.15	0.25	0.32	0.39	0.46

表注（照录）：墩尾形状与头形相同； L_k 为闸墩头伸出上游堰面距离； h_s 为超过堰顶的下游水深。

☐ 整表确认无误 ☐ 有误，请注明：_____

3.2 堰面曲线（附录 A.1，印张页 41）

编号	内容（照录标准原文）	确认
P9	公式 (A.1.1): $x^n = kH_d^{n-1}y$ (即 $y = \frac{x^n}{kH_d^{n-1}}$)	☐ 确认 ☐ 更正
P10	定型设计水头 H_d 取值：上游堰高 $P_1 \geq 1.33H_d$ 的高堰，取 $H_d = (0.75 \sim 0.95)H_{\max}$ ； $P_1 < 1.33H_d$ 的低堰，取 $H_d = (0.65 \sim 0.85)H_{\max}$ 。 $H_{\max}$ 为校核流量下的堰上水头	☐ 确认 ☐ 更正
P11	k 的取值分界： $\frac{P_1}{H_d} > 1.0$ 时查表 A.1.1； $\frac{P_1}{H_d} \leq 1.0$ 时取 $k = 2.0 \sim 2.2$	☐ 确认 ☐ 更正
P12	表 A.1.1 中 k 、 n 随上游堰坡度变化（非常数），详见下表	☐ 确认 ☐ 更正

P13 表 A.1.1 堰面曲线参数

上游堰坡度 ($\Delta \frac{y}{\Delta x}$)	k	n	R_1	a	R_2	b
3:0	2.000	1.850	$0.5 H_d$	$0.175 H_d$	$0.2 H_d$	$0.282 H_d$
3:1	1.936	1.836	$0.68 H_d$	$0.13 * H_d$	$0.21 H_d$	$0.237 H_d$
3:2	1.939	1.810	$0.48 H_d$	$0.115 H_d$	$0.22 H_d$	$0.214 H_d$
3:3	1.873	1.776	$0.45 H_d$	$0.119 H_d$	—	—

* 该值在原扫描件中被红色水印遮挡，开发方读为 0.13（或 0.139），恳请核对纸质原件。

☐ 整表确认无误 ☐ 有误，请注明：_____

3.3 泄槽水力计算（附录 A.3，印张页 53）

编号	内容（照录标准原文）	确认
P14	计算方法：泄槽水面线应根据能量方程，用分段求和法计算	☐ 确认 ☐ 更正
P15	公式 (A.3.1-1): $\Delta l_{1-2} = \frac{\left(h_2 \cos \theta + \alpha_2 \frac{v_2^2}{2g}\right) - \left(h_1 \cos \theta + \alpha_1 \frac{v_1^2}{2g}\right)}{i - J }$	☐ 确认 ☐ 更正

编号	内容（照录标准原文）	确认
P16	公式 (A.3.1-2): $ J = n^2 \frac{ v ^2}{ R ^{\frac{4}{3}}}$	☐ 确认 ☐ 更正
P17	$\alpha_1 = \alpha_2 = 1.05$ (流速分布不均匀系数, 标准给定定值)	☐ 确认 ☐ 更正
P18	$i = \sin \theta$; 当 θ 较小时 $i \approx \tan \theta$	☐ 确认 ☐ 更正
P19	糙率 n : 泄槽槽身糙率系数, 查附录表 A.8	☐ 确认 ☐ 更正

3.4 本期范围外的条款（请确认不需要）

标准附录 A 还包含: A.2.2 带胸墙孔口堰、A.2.3 宽顶堰、A.2.4 驼峰堰流量系数公式、表 A.1.5 驼峰堰体型参数、A.4 挑流消能、A.5 窄缝挑流消能、A.6 底流消能、A.7 防水流空蚀设计（印张页 46-78）。

☐ 确认本期仅需上述 3.1~3.3 各条, 其余条款暂不实现

☐ 需要追加: _____

4. 项目文件（AGENTS.md）修订清单

本清单共 10 处。前 6 处因「技术依据仅采用 SL 253-2018」这一决策而产生；后 4 处因标准原文核对发现项目文件符号有误而产生。请在第 2 节 Q6 中选择处理方式；若您选择由开发方修订，可在此处直接批注。

序号	条款	项目文件现文	建议修订为
1	§ 3.1	补充依据：DL/T 5166-2002	补充依据：NB/T 10867—2021（DL/T 5166-2002 仅作历史对照）
2	§ 5.2	方案 A（二元非线性拟合公式）与方案 B 必须同时实现，并全范围抽样对比	删除方案 A 及其要求，仅保留方案 B（标准表查取 + 双线性插值）
3	§ 5.5	文献报告精度 7.32% / 2.84% / 3.70%，需实测复核	该三项失去基准，标注「不适用」；以条款自治性、量纲一致性与守恒检查替代
4	§ 7.1	流量系数：拟合公式 vs 规范表插值，相对误差 < 1.5%	替换为：标准表插值的单调性、分区边界连续性与适用域一致性检查
5	§ 7.2	Validation 四项数据源（规范算例、模型试验、原型观测、泄流曲线）	明确本项目不执行基于独立数据的 Validation，四项标注「不适用」
6	§ 10	「方案 A/B 对比报告完成」「Validation 泄流量误差 < 2%」	相应条目标注「不适用」；新增「VALIDATION.md 已声明本版本未经独立验证」
7	§ 5.1	$Q = Cm\epsilon\sigma_s B\sqrt{2g}H_w^{\frac{3}{2}}$ ； C 称「单位系数」； H_w 、 ϵ 标注待确认	$Q = cm\epsilon\sigma_s B\sqrt{2g}H_0^{\frac{3}{2}}$ ； c 为上游堰坡影响修正系数（铅直时 1.0，倾斜时查表 A.2.1-2）；水头项为总水头 H_0 ， $H_0 = H + \frac{v^2}{2g}$ （不含 α ）； ϵ 按式（A.2.1-2）；符号 ζ_k 、 ζ_0 、 σ_s
8	§ 5.3	$n = 1.85$ 、 $K = 2.0$ （称「常见值」，须依据标准确认）	k 、 n 随上游堰坡度取值（表 A.1.1）； $\frac{P}{H_d} > 1.0$ 查表， ≤ 1.0 取 $k = 2.0 \sim 2.2$
9	§ 5.4	能量方程含 $h_f + h_j$ 两项； α_1 、 α_2 待确认	按标准 A.3.1：以 $i - J $ 表达损失， $ J = n^2 \frac{ v ^2}{ R ^{\frac{4}{3}}}$ ，无独立 h_j 项， $\alpha_1 = \alpha_2 = 1.05$
10	§ 5.1	σ_s 淹没系数标注待确认	标准中为图 A.2.1-3（非表格），实现方式见第 2 节 Q1

5. 工程约定与交付要求（优先级较低，可后续答复）

Q8 状态管理方案：☐ Zustand（开发方推荐）☐ React Context

Q9 图表库：☐ ECharts（开发方推荐）☐ Plotly.js

Q10 计算书导出格式（可多选）：☐ Excel ☐ Word（可编辑）☐ PDF 优先级排序：_____

Q11 计算书模板：是否有既定格式要求？☐ 无，按常规☐ 有，请附模板

Q12 重力加速度取值：☐ 9.81（与项目文件一致，开发方推荐）☐ 9.80665

Q13 界面与计算书语言：☐ 简体中文（开发方推荐）☐ 中英对照

Q14 展示层有效位数（项目文件规定「仅展示层格式化」）。开发方建议：水头 3 位小数、流量 2 位、流速 3 位、系数 3 位、角度 2 位。☐ 同意☐ 更正：_____

Q15 浏览器与平台验收范围：☐ 桌面四浏览器（Chrome/Edge/Firefox/Safari）+ Android/iOS（开发方推荐）☐ 仅桌面

Q16 标准原文的摘录要求（涉及版权）：☐ 可将标准原文摘录进项目文档☐ 仅记条款号与要点，原文不入库

Q17 是否需要远程代码仓库或持续集成：☐ 需要☐ 仅本地 git（开发方推荐）

6. 签署

工程师签字：_____

日期：_____

单位（盖章）：_____

联系电话／邮箱：_____

回传方式 请将本问卷填写后交回项目对接人。若部分问题需查证后才可答复，可分批回传；但**第 3 部分的取值确认与第 2 节 Q1~Q3** 是解除当前停工状态的必要条件。

本问卷由开发方编制，内容以 SL 253-2018 官方原件与项目文件 AGENTS.md v1.0 为依据；问卷中所有标准取值均可溯源至具体条款与页码，未作任何推测性补充。